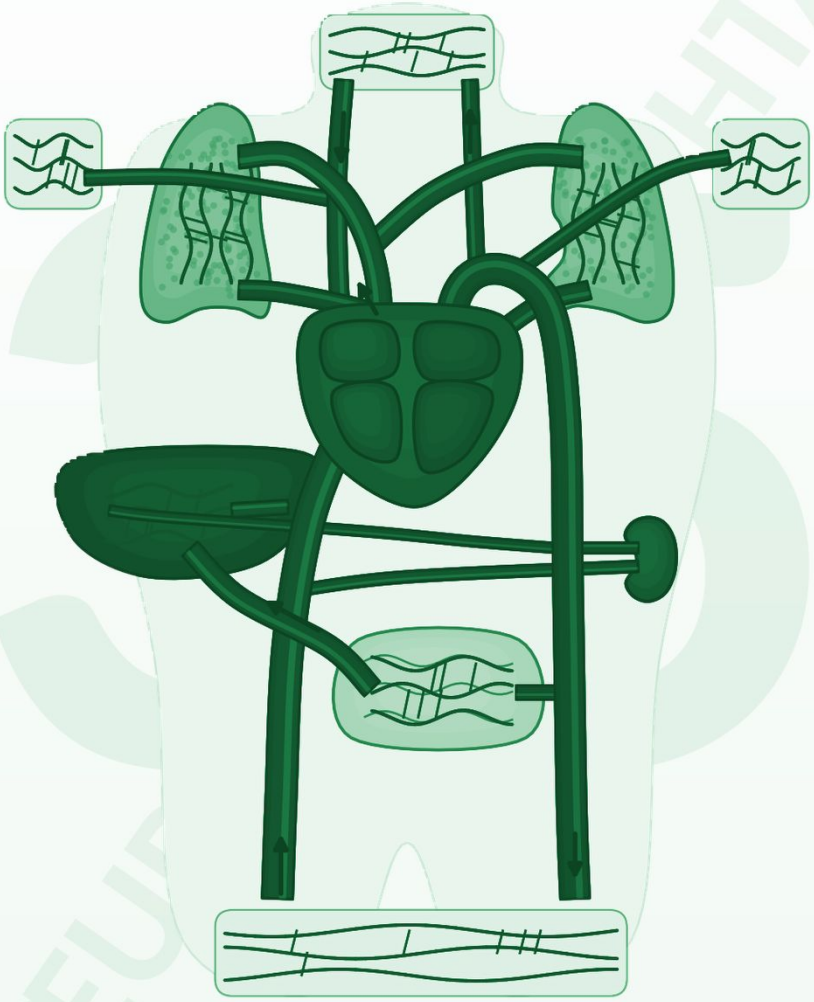
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

35



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 35

Pathologies cardio-vasculaires

Athérosclérose, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque ; facteurs de risque, physiopathologie et conséquences nutritionnelles

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 35 – Pathologies cardio-vasculaires

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions, les classifications et les scores (stades de l'athérosclérose, plaques stables et vulnérables, catégories de risque et SCORE2, syndrome métabolique, types de syndromes coronariens aigus et d'infarctus, grades de l'HTA selon l'ESC/ESH 2023 et catégories de l'ESC 2024, classes de FEVG et classes NYHA, cachexie), les formules de calcul avec leurs unités et un exemple chiffré tiré du cours (LDL-c de Friedewald, cholestérol non-HDL, conversions g/L et mmol/L, sténose en diamètre et en surface, IPS, paquets-années, part des lipides et des AGS dans l'AET, PAM, sodium et sel, sel estimé par la natriurèse, FEVG, débit cardiaque, perte de poids sur le poids sec, besoins de l'insuffisant cardiaque, IMC) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2 : athérosclérose, infarctus du myocarde, hypertension artérielle et insuffisance cardiaque. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

35.3 Vue d'ensemble : quatre maladies en chaîne....2
35.3.1 Athérosclérose : définitions, mécanisme, plaques, territoires....3
35.3.1 Athérosclérose : facteurs de risque, SCORE2, bilan lipidique, traitements....5
35.3.1 Athérosclérose : alimentation de prévention....7
35.3.2 Infarctus du myocarde....8
35.3.3 Hypertension artérielle : définitions, classifications, mesure, causes....10
35.3.3 Hypertension artérielle : organes cibles, traitements, sel et DASH....11
35.3.4 Insuffisance cardiaque : définitions, classes, causes, mécanismes, signes....13
35.3.4 Insuffisance cardiaque : diagnostic, traitements, alimentation, cachexie....15
35.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés....17
35.4 Approfondissements : méditerranéen, lipides, sel, tabac, activité physique, collectivités....17
35.6 et 35.8 Situations professionnelles et fiches de synthèse....20
35.9 Unités, conversions et relations....20
35.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés....21
Approfondissements (Licence 3, non exigible)....23

35.3 Vue d'ensemble : quatre maladies en chaîne

Définitions

Terme	Définition
Maladies cardio-vasculaires	ensemble des maladies du cœur et des vaisseaux (cardiopathies ischémiques, AVC, insuffisance cardiaque, troubles du rythme, valvulopathies, artériopathies) ; à ne pas confondre avec « maladies coronaires » ou « cardiopathies ischémiques » (artères du cœur seules : angor, infarctus)
Chaîne des quatre pathologies	athérosclérose (artères encrassées dès l'enfance) → rupture d'une plaque coronaire : infarctus du myocarde ; hypertension artérielle : accélère l'athérosclérose et fait forcer le cœur ; cœur abîmé (infarctus, HTA ancienne) : insuffisance cardiaque, aboutissement commun
Prévention primaire, secondaire, primordiale	primaire : éviter le premier accident chez un patient indemne ; secondaire : éviter la récidive après un accident (infarctus, AVC) ; primordiale : empêcher l'apparition des facteurs de risque eux-mêmes, dès l'enfance
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)	définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes physiopathologiques → diagnostic et examens → conséquences et complications → traitements

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Décès de cause cardio-vasculaire (France, 2021)	≈ 140 000 par an, plus d'un décès sur cinq ; deuxième cause de décès après les cancers

Paramètre	Valeur
Monde (OMS)	≈ 20 millions de décès par an : première cause de mortalité
Syndromes coronariens aigus hospitalisés	≈ 110 000 par an, dont ≈ 60 000 infarctus du myocarde (2014)
Adultes hypertendus (Esteban 2014-2016)	≈ 30 % des 18-74 ans, près de 17 millions, dont près de 6 millions l'ignorent
Insuffisance cardiaque	≈ 1,5 million de personnes ; plus de 180 000 hospitalisations (2022)
Hypercholestérolémie LDL (Esteban)	≈ 1 adulte sur 5 a un LDL-c ≥ 1,60 g/L ; la moitié l'ignore
AVC	≈ 120 000 hospitalisations par an ; première cause de handicap acquis de l'adulte

À RETENIR

► La mortalité cardio-vasculaire a baissé de plus de 50 % en trente ans (tabac, PA, cholestérol, soins intensifs, angioplastie), mais le nombre de malades augmente avec le vieillissement ; la France est un pays à risque faible (SCORE2).

► Physiologie du cœur, des artères et de la PA : chapitre 15 ; lipoprotéines et HMG-CoA réductase : chapitre 20 (20.3.13 et 20.3.14) ; activité physique : chapitre 22 ; ADH, aldostérone, peptides natriurétiques : chapitre 25 ; examens : chapitre 30 ; MRC : chapitre 34 ; dyslipidémies, diabète, syndrome métabolique : chapitre 36 ; AVC : chapitre 37.

35.3.1 Athérosclérose : définitions, mécanisme, plaques, territoires

Définitions

Terme	Définition
Athérosclérose (OMS, 1958)	association variable de remaniements de l'intima des artères de gros et moyen calibre : accumulation locale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissu fibreux et de dépôts calcaires, avec modifications de la média ; maladie inflammatoire chronique déclenchée par l'accumulation de LDL dans l'intima
Athérome, sclérose	athérome (grec athêra, bouillie) : partie molle, lipidique ; sclérose (sklêros, dur) : partie fibreuse ; la plaque d'athérome associe un cœur lipidique et une chape fibreuse
Artériosclérose	durcissement et perte d'élasticité de la paroi des artères, liés surtout à l'âge et à l'HTA, touchant aussi les petites artères ; l'athérosclérose en est une forme particulière, faite de plaques localisées
Sténose, ischémie, nécrose, infarctus	sténose : rétrécissement de la lumière (en % de réduction du diamètre) ; ischémie : apport sanguin insuffisant par rapport aux besoins ; nécrose : mort cellulaire due à une ischémie prolongée ; infarctus : zone de nécrose ischémique d'un organe
Thrombose, embolie	thrombose : formation d'un caillot (thrombus : plaquettes, fibrine, globules rouges) dans un vaisseau ; embolie : migration d'un fragment de thrombus ou de plaque qui bouche une artère plus petite en aval
Paroi artérielle	intima (endothélium, qui produit le NO : vasodilatation, anti-agrégation, anti-adhérence) ; limitante élastique interne ; média (cellules musculaires lisses, fibres élastiques) ; adventice (collagène, nerfs, vasa vasorum)
Mécanisme en six étapes	1 dysfonction endothéliale (LDL, HTA, tabac, hyperglycémie ; zones de flux perturbé à faible contrainte de cisaillement : bifurcations, courbures) ; 2 entrée des LDL, piégeage (protéoglycanes) et oxydation ; 3 monocytes → macrophages → cellules spumeuses (récepteurs éboueurs non freinés) : strie lipidique ; 4 inflammation chronique (IL-1, TNF-α, IL-6, CRP ultrasensible) ; 5 cœur lipidique et nécrotique + chape fibreuse (cellules musculaires lisses, collagène, PDGF) ; 6 complications : rupture ou érosion → thrombus
Strie lipidique	lésion initiale, plate, faite de cellules spumeuses, présente dès l'enfance, réversible

Terme	Définition
Cellule spumeuse	macrophage gorgé de gouttelettes lipidiques après capture des LDL oxydées par ses récepteurs éboueurs (scavenger)
Remodelage positif (Glagov)	au début, l'artère s'élargit vers l'extérieur et conserve sa lumière ; la lumière ne se rétrécit que lorsque la plaque occupe ≈ 40 % de la surface de la paroi
Plaque stable	petit cœur lipidique, chape fibreuse épaisse, peu d'inflammation, sténose souvent ≥ 70 % : ischémie d'effort prévisible (angor stable, claudication), rupture rare
Plaque vulnérable	gros cœur lipidique (> 40 % du volume), chape mince (< 65 µm), macrophages et métalloprotéases, sténose souvent < 50 % : rupture imprévisible (SCA, infarctus, AVC) ; la plupart des infarctus surviennent sur des plaques peu sténosantes
Réserve coronaire	capacité d'augmenter le débit coronaire à l'effort (jusqu'à ≈ 4 fois le débit de repos) ; diminue dès ≈ 50 % de sténose (diamètre) ; débit de repos maintenu jusqu'à ≈ 85 % (Gould, 1974)
Territoires atteints	coronaires (angor, infarctus, mort subite) ; carotides (AIT, AVC ischémique) ; membres inférieurs (AOMI : claudication intermittente, ischémie aiguë) ; aorte abdominale (anévrisme, rupture si > 5 cm) ; artères rénales (HTA rénovasculaire) ; artères digestives (angor mésentérique)
Accident ischémique transitoire (AIT)	signes neurologiques qui régressent en moins d'une heure ; appeler le 15 même si les signes disparaissent
Claudication intermittente	douleur du mollet à la marche qui oblige à s'arrêter et cède au repos : ischémie d'effort d'une AOMI (lactate, H^+)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sténose en diamètre	**sténose (%) = (diamètre sain − diamètre résiduel) / diamètre sain × 100**	ex. du cours (coronaire de 4 mm réduite à 1,2 mm) : (4 − 1,2) / 4 × 100 = 2,8 / 4 × 100 = 70 %
Sténose en surface	**surface = π × r² ; sténose (%) = (surface saine − surface résiduelle) / surface saine × 100**	π × 2² = 12,57 mm² ; π × 0,6² = 1,13 mm² ; (12,57 − 1,13) / 12,57 × 100 ≈ 91 % ; 50 % du diamètre ≈ 75 % de la surface
Débit et rayon (loi de Poiseuille)	**débit proportionnel au rayon élevé à la puissance 4**	une petite réduction du rayon augmente beaucoup la résistance (chapitre 15)
Index de pression systolique (IPS)	**IPS = PAS à la cheville / PAS au bras**	ex. du cours (M. D., 105 et 150 mm Hg) : 105 / 150 = 0,70 ≤ 0,90 : AOMI

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
IPS (ESC 2024)	normal 1,00 à 1,40 ; limite 0,91 à 0,99 ; ≤ 0,90 : AOMI ; > 1,40 : artères incompressibles, calcifiées (médiacalcose : diabète, MRC)
Synthèse hépatique de cholestérol	≈ 800 mg à 1 g/j ; apport alimentaire 300 à 400 mg/j, dont la moitié environ absorbée
Baisse du risque (méta-analyse CTT)	≈ − 22 % d'événements cardio-vasculaires par baisse de 1 mmol/L (≈ 0,39 g/L) de LDL-c maintenue 5 ans
Dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale	échographie chez l'homme fumeur de 65 à 75 ans

À RETENIR

► Le LDL est la cause, les autres facteurs (tabac, HTA, diabète, inflammation) sont des accélérateurs ; le bénéfice dépend de la baisse absolue du LDL-c et de sa durée (« exposition cumulée »).

► Un examen d'effort normal n'élimine pas le risque d'infarctus : il ne détecte que les sténoses ≥ 70 %, alors que la plupart

des infarctus viennent de plaques vulnérables peu sténosantes ; l'athérosclérose est diffuse (AOMI = très haut risque).

35.3.1 Athérosclérose : facteurs de risque, SCORE2, bilan lipidique, traitements

Définitions

Terme	Définition
Facteur de risque	caractéristique (biologique, comportementale, environnementale) dont la présence augmente la probabilité de survenue d'une maladie, avec un lien démontré par des études épidémiologiques (Framingham depuis 1948 ; INTERHEART 2004 : 9 facteurs modifiables ≈ 90 % du risque d'infarctus) ; lien causal démontré pour le LDL-c, le tabac et l'HTA
Facteurs non modifiables	âge (homme ≥ 50 ans, femme ≥ 60 ans, décompte HAS), sexe masculin, antécédents familiaux précoces (infarctus ou mort subite avant 55 ans chez le père ou un frère, avant 65 ans chez la mère ou une sœur ; AVC avant 45 ans), origine géographique
Facteurs modifiables	LDL-c élevé, tabagisme (actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans), HTA, diabète, HDL-c bas, TG élevés, MRC, obésité abdominale, sédentarité, alimentation, alcool ; Lp(a) élevée (génétique)
Risque global	probabilité d'avoir un accident cardio-vasculaire dans les 10 ans ; les facteurs se potentialisent (se multiplient)
SCORE2 (ESC 2021)	risque à 10 ans d'accident cardio-vasculaire mortel ou non mortel (infarctus, AVC), de 40 à 69 ans, sans maladie cardio-vasculaire ni diabète, à partir de 5 données : âge, sexe, tabagisme, PA systolique, cholestérol non-HDL ; France : version des pays à risque faible
SCORE2-OP, SCORE2-Diabetes	SCORE2-OP (« older persons ») à partir de 70 ans ; SCORE2-Diabetes (2023) chez le diabétique de type 2
Catégorie « risque très élevé »	maladie athéromateuse documentée (infarctus, SCA, revascularisation, AVC ou AIT, AOMI, plaque significative) ; diabète avec atteinte d'organe ou ≥ 3 facteurs majeurs ; MRC sévère (DFG < 30) ; hypercholestérolémie familiale avec maladie cardio-vasculaire ou autre facteur majeur ; SCORE2 « très élevé »
Catégorie « risque élevé »	facteur très marqué (CT > 3,10 g/L, LDL-c > 1,90 g/L, PA ≥ 180/110) ; hypercholestérolémie familiale seule ; diabète sans atteinte d'organe depuis ≥ 10 ans ; MRC modérée (DFG 30 à 59) ; SCORE2 « élevé »
Catégories « modéré » et « faible »	modéré : jeune diabétique (type 1 avant 35 ans, type 2 avant 50 ans) depuis < 10 ans sans autre facteur, SCORE2 bas avec facteurs ; faible : SCORE2 bas sans facteur
Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009)	≥ 3 critères sur 5 : tour de taille ≥ 94 cm (H) ou ≥ 80 cm (F) ; TG ≥ 1,50 g/L ; HDL-c < 0,40 g/L (H) ou < 0,50 g/L (F) ; PA ≥ 130/85 ou traitement ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L (5,6 mmol/L) ou traitement ; double environ le risque (chapitre 36)
Bilan lipidique (EAL)	cholestérol total (CT), HDL-c, triglycérides (TG) mesurés ; LDL-c le plus souvent calculé ; à jeun depuis 12 h si TG élevés (non à jeun accepté pour un dépistage, ESC/EAS 2019)
Cholestérol non-HDL	CT − HDL-c : cholestérol de toutes les particules athérogènes (VLDL, IDL, LDL, Lp(a)) ; sert à SCORE2
Hypercholestérolémie familiale	mutation du récepteur des LDL, de l'apo B ou de PCSK9 ; ≈ 1 personne sur 250 ; LDL-c souvent > 1,90 g/L, xanthomes tendineux, accidents précoces
Dyslipidémies (classification simplifiée)	hypercholestérolémie pure (LDL-c ↑, TG normaux) ; hypertriglycéridémie (VLDL ou chylomicrons ; pancréatite aiguë si TG > 10 g/L) ; dyslipidémie mixte (LDL-c ↑, TG ↑, HDL-c ↓) ; causes secondaires : hypothyroïdie, syndrome néphrotique, cholestase, médicaments, grossesse
Statines	inhibent l'HMG-CoA réductase → plus de récepteurs des LDL au foie ; LDL-c − 30 % (intensité modérée) à ≥ 50 % (forte intensité) ; pamplemousse en grande quantité : concentration ↑ (simvastatine, atorvastatine)

Terme	Définition
Autres hypolipémiants	ézétimibe (absorption du cholestérol, NPC1L1 : − 20 à 25 % en plus) ; anti-PCSK9 (− 50 à 60 %) ; acide bempédoïque (ATP-citrate lyase : ≈ − 20 %) ; fibrates (PPAR-α : TG − 30 à 50 %, association avec statine possible sauf gemfibrozil) ; icosapent d'éthyle 4 g/j
Antiagrégants et revascularisation	aspirine 75 à 100 mg/j, clopidogrel : prévention secondaire (pas en prévention primaire systématique) ; angioplastie avec stent, pontage, endartériectomie : traitent une sténose, pas la maladie
Examens de l'athérosclérose	écho-Doppler (plaques, sténose, épaisseur intima-média) ; IPS ; ECG d'effort, échographie ou scintigraphie de stress ; score calcique coronaire (Agatston) ; coroscanner ; coronarographie (diagnostic et angioplastie)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Paquets-années	**PA = (cigarettes par jour / 20) × nombre d'années de tabagisme**	ex. du cours (Mme L., 15 cigarettes/j de 18 à 58 ans) : 0,75 × 40 = 30 paquets-années
LDL-c (Friedewald), en g/L	**LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5 ; valable seulement si TG < 3,4 g/L (3,9 mmol/L)**	ex. du cours (M. P. : CT 2,60, HDL-c 0,42, TG 2,10 g/L) : 2,60 − 0,42 − 0,42 = 1,76 g/L
LDL-c (Friedewald), en mmol/L	**LDL-c = CT − HDL-c − TG / 2,2**	TG/5 (g/L) ou TG/2,2 (mmol/L) estime le cholestérol des VLDL
Cholestérol non-HDL	**non-HDL = CT − HDL-c**	M. P. : 2,60 − 0,42 = 2,18 g/L
Conversion du cholestérol	**mmol/L = g/L × 2,586 (masse molaire ≈ 386,7 g/mol)**	1,76 × 2,586 ≈ 4,55 mmol/L ; 0,55 g/L ≈ 1,4 mmol/L
Conversion des triglycérides	**mmol/L = g/L × 1,14 (trioléine ≈ 875 g/mol)**	2,10 × 1,14 ≈ 2,39 mmol/L
Baisse de LDL-c nécessaire	**baisse (%) = (LDL-c actuel − cible) / LDL-c actuel × 100 ; aux risques élevé et très élevé, garder aussi une baisse ≥ 50 %**	M. P. (post-infarctus, cible < 0,55) : 1,76 − 0,55 = 1,21 g/L, soit 1,21 / 1,76 ≈ 69 % ; 50 % de 1,76 = 0,88 g/L, donc la cible 0,55 est la plus exigeante
Part des lipides dans l'AET	**% AET = lipides (g) × 9 / AET (kcal) × 100**	ex. du cours (2 200 kcal, 95 g de lipides, 38 g d'AGS) : 855 / 2 200 ≈ 38,9 % ; AGS : 342 / 2 200 ≈ 15,5 % > 12 % (ANSES) et > 10 % (ESC)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cible de LDL-c, risque très élevé	< 0,55 g/L (1,4 mmol/L) et baisse ≥ 50 %
Cible de LDL-c, risque élevé	< 0,70 g/L (1,8 mmol/L) et baisse ≥ 50 %
Cible de LDL-c, risque modéré	< 1,00 g/L (2,6 mmol/L)
Cible de LDL-c, risque faible	< 1,16 g/L (3,0 mmol/L)
Seuils SCORE2 avant 50 ans	< 2,5 % : faible à modéré ; 2,5 à 7,5 % : élevé ; ≥ 7,5 % : très élevé
Seuils SCORE2 de 50 à 69 ans	< 5 % ; 5 à 10 % ; ≥ 10 %
Seuils SCORE2-OP (≥ 70 ans)	< 7,5 % ; 7,5 à 15 % ; ≥ 15 %
Triglycérides	< 1,50 g/L
HDL-c	≥ 0,40 g/L (homme) ; ≥ 0,50 g/L (femme)
Diabète	glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises ou HbA1c ≥ 6,5 % ; risque × 2 à 4
Lipoprotéine (a)	> 50 mg/dL (≈ 105 nmol/L), à doser une fois dans la vie

Paramètre	Valeur
Sédentarité	< 150 min/semaine d'activité modérée
Ancien décompte (AFSSAPS 2005), abandonné	0 facteur < 2,20 ; 1 < 1,90 ; 2 < 1,60 ; ≥ 3 < 1,30 ; haut risque < 1,00 g/L

À RETENIR

► Le décompte des facteurs de risque n'est plus la référence : on estime le risque global (maladie documentée = très élevé d'emblée ; sinon SCORE2) et on cite les cibles ESC/EAS 2019, confirmées par la mise à jour ciblée de 2025.

► Statines et alimentation sont complémentaires : l'alimentation seule baisse le LDL-c de 10 à 15 % au mieux ; la statine n'agit ni sur la PA, ni sur le poids, ni sur le tabac.

35.3.1 Athérosclérose : alimentation de prévention

Définitions

Terme	Définition
Remplacer plutôt que supprimer	remplacer 5 % de l'énergie des AGS par des AGPI diminue le risque coronaire de 10 à 25 % ; les remplacer par des glucides raffinés n'apporte rien (TG ↑, HDL-c ↓)
Pourquoi les AGS et les AG trans	ils diminuent le nombre de récepteurs des LDL du foie et ralentissent l'élimination des LDL ; le cholestérol alimentaire a moins d'effet, car le foie réduit sa synthèse quand l'apport augmente
Phytostérols et phytostanols	aliments enrichis (margarines, yaourts) : diminuent l'absorption du cholestérol ; pas chez l'enfant ni la femme enceinte ; associer des fruits et légumes (caroténoïdes ↓)
Fibres solubles	bêta-glucanes d'avoine et d'orge, psyllium, légumineuses : gel visqueux qui fixe les acides biliaires ; le foie consomme du cholestérol pour en refaire
Levure de riz rouge	déconseillée : monacoline K = lovastatine de dose non contrôlée (ANSES 2014) ; plafonnée à moins de 3 mg/j de monacolines depuis 2022 (UE)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Lipides totaux (ANSES 2011, actualisés en 2016)	35 à 40 % de l'AET
Acides gras saturés	≤ 12 % de l'AET (dont ≤ 8 % laurique + myristique + palmitique, ANSES 2011, actualisés en 2016) ; < 10 % en prévention (ESC 2021)
Acides gras trans	< 1 % de l'AET ; AG trans industriels ≤ 2 g/100 g de matières grasses (règlement UE 2019/649, depuis 2021)
Acide linoléique / acide α-linolénique	4 % / 1 % de l'AET
EPA + DHA	500 mg/j (dont 250 mg de DHA) : 2 portions de poisson par semaine dont un poisson gras
Cholestérol alimentaire	pas de seuil en population ; < 300 mg/j si hypercholestérolémie ou diabète ; 1 œuf ≈ 200 mg
Fibres	≥ 30 g/j (ANSES) ; 30 à 45 g/j (ESC)
Fruits et légumes	≥ 5 portions/j (≥ 400 g)
Sel	< 5 g/j (2 g de sodium)
Alcool	au maximum 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 par jour, et des jours sans
Activité physique (OMS 2020)	≥ 150 min/semaine d'intensité modérée (ou 75 min intense)

Paramètre	Valeur
Effet sur le LDL-c	AGS → AGPI ≈ − 10 % ; phytostérols 1,5 à 3 g/j : − 7 à 12,5 % ; bêta-glucanes 3 g/j : − 5 à 10 % ; perte de 5 à 10 kg : − 5 à 8 % (TG − 20 à 30 %) ; soja − 3 à 5 %

À RETENIR

► Le problème est la qualité des graisses, pas leur quantité : huiles de colza et d'olive plutôt que beurre et crème, moins de charcuteries, fromages gras, viennoiseries et plats industriels ; fruits à coque, légumineuses, céréales complètes, poisson.

35.3.2 Infarctus du myocarde

Définitions

Terme	Définition
Cardiopathie ischémique (maladie coronaire)	troubles dus à une insuffisance d'apport de sang oxygéné au myocarde par rapport à ses besoins, le plus souvent par athérosclérose coronaire : angor stable, SCA, insuffisance cardiaque ischémique, mort subite
Angor stable	douleur thoracique constrictive rétrosternale à l'effort, irradiant au bras gauche ou à la mâchoire, qui cède en quelques minutes au repos ou à la trinitrine : ischémie transitoire sur plaque stable sténosante
Syndrome coronarien aigu (SCA)	manifestation aiguë de l'ischémie, le plus souvent par rupture ou érosion de plaque avec thrombus ; SCA ST+ (sus-décalage persistant du segment ST : occlusion complète) ; SCA sans ST+ (infarctus sans sus-décalage si troponine élevée, angor instable si troponine normale)
Infarctus du myocarde (4e définition universelle, 2018)	lésion myocardique aiguë (hausse et/ou baisse de la troponine avec au moins une valeur > 99e percentile) avec des signes d'ischémie : symptômes, nouvelles modifications ECG, ondes Q, perte de myocarde viable à l'imagerie, thrombus à la coronarographie
Infarctus de type 1 et de type 2	type 1 : rupture ou érosion de plaque avec thrombus (athérothrombotique, le plus fréquent) ; type 2 : déséquilibre apport/besoins en O_2 sans rupture (anémie, hypotension, tachycardie, spasme)
Lésion myocardique	troponine élevée sans signe d'ischémie (insuffisance rénale ou cardiaque, myocardite, embolie pulmonaire, sepsis) : ce n'est pas un infarctus
Coronaires	terminales ; IVA : paroi antérieure, pointe, septum (infarctus étendus) ; circonflexe : paroi latérale ; coronaire droite : VD, paroi inférieure, nœuds sinusal et auriculo-ventriculaire ; tronc commun : ≈ 2/3 du VG ; perfusion du VG surtout en diastole
Ischémie cellulaire	secondes : arrêt de la phosphorylation oxydative, ATP ↓, contraction ↓ ; minutes : glycolyse anaérobie, lactate, H^+ (acidose), panne des pompes (Na^+/K^+-ATPase, Ca^{2+}), cellule qui gonfle (réversible) ; au-delà de 20 à 30 min : nécrose, libération de troponine et CK-MB
Nécrose sous-endocardique, transmurale	la nécrose commence dans les couches internes (les plus mal perfusées) et devient transmurale en 4 à 6 h environ
Cicatrisation, remodelage, sidération	cicatrice fibreuse en 6 à 8 semaines ; remodelage : dilatation et déformation du ventricule → insuffisance cardiaque ; myocarde sidéré : vivant mais sans contraction quelques jours après reperfusion
ECG de l'infarctus	ischémie sous-endocardique : sous-décalage du ST ; infarctus aigu ST+ : sus-décalage englobant l'onde T (onde de Pardee) dans ≥ 2 dérivations contiguës ; infarctus constitué : onde Q de nécrose, onde T négative
Localisation ECG	antérieur V1 à V4 (IVA) ; inférieur D2, D3, aVF (coronaire droite le plus souvent) ; latéral D1, aVL, V5, V6 (circonflexe)
Troponine cardiaque (T ou I)	protéine contractile propre au cœur, marqueur de référence ; ultrasensible : élévation dès 1 à 3 h, pic vers 24 h, normalisation en 7 à 14 jours ; diagnostic : valeur > 99e percentile ET cinétique (dosages à l'arrivée et 1 ou 2 h après)

Terme	Définition
CK-MB, myoglobine	CK-MB : élévation à 4 à 6 h, normalisation en 2 à 3 jours (récidive précoce) ; myoglobine : précoce mais non spécifique, abandonnée
Reperfusion	angioplastie primaire avec stent si réalisable dans les 120 min après le diagnostic ; sinon fibrinolyse dans les 10 min (dans les 12 premières heures), puis coronarographie en 2 à 24 h ; double antiagrégation (aspirine + anti-P2Y12) en général 12 mois
Complications	premières heures : fibrillation ventriculaire, mort subite ; premiers jours : insuffisance cardiaque aiguë, OAP, choc cardiogénique (> 40 % du VG), ruptures (paroi, septum, pilier), bloc AV ; semaines : péricardite, thrombus intraventriculaire ; long terme : insuffisance cardiaque, anévrisme du VG, récidive, dépression
Réadaptation cardiaque	phase I à l'hôpital ; phase II : 20 à 30 séances sur 4 à 8 semaines (réentraînement, éducation, soutien) ; phase III : entretien à vie ; suivie par ≈ 1/3 des patients en France (HAS 2017, ESC 2023)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Troponine en multiple du 99e percentile	**rapport = troponine mesurée / 99e percentile ; variation = 2e dosage − 1er dosage**	ex. du cours (Mme R. : 85 puis 210 ng/L, seuil 14 ng/L) : 85 / 14 ≈ 6 fois ; + 125 ng/L en 1 h : lésion aiguë → infarctus sans ST+

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Consommation d'O_2 du myocarde au repos	8 à 10 mL/min pour 100 g ; extraction 70 à 75 % (≈ 25 % ailleurs)
Douleur de l'infarctus	> 20 min, au repos, non soulagée par la trinitrine : appeler le 15
ECG	dans les 10 min du premier contact médical (ESC 2023)
Délai d'angioplastie primaire / de fibrinolyse	≤ 120 min après le diagnostic / dans les 10 min, dans les 12 premières heures
Lésions irréversibles / nécrose transmurale	après 20 à 30 min / en 4 à 6 h environ
Mortalité à 30 jours du SCA ST+ (FAST-MI)	≈ 14 % (1995) → ≈ 4 % (2015)
Âge moyen au premier infarctus	≈ 65 ans (homme), ≈ 70 ans (femme)
Risque après un infarctus	récidive, AVC ou décès ≈ 5 à 10 % dans l'année ; cible de LDL-c < 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %
Arrêt du tabac après infarctus	mortalité réduite d'environ un tiers
Lyon Diet Heart Study (1994, 1999)	≈ 50 à 70 % de récidives en moins sur 4 ans
Activité physique	≥ 150 min/semaine ; mortalité cardio-vasculaire ≈ − 20 à 25 %
Poids et tour de taille	IMC < 25 kg/m² ; tour de taille < 94 cm (H), < 80 cm (F)

À RETENIR

► « Le temps, c'est du muscle » : reconnaître les signes et appeler le 15 ; formes atypiques ou indolores chez la femme, la personne âgée et le diabétique (neuropathie).

► Après l'infarctus : repas légers et fractionnés, modérément salés, matières grasses végétales ; puis alimentation méditerranéenne, arrêt du tabac, activité physique encadrée, observance ; la consultation diététique commence avant la sortie (moment favorable).

35.3.3 Hypertension artérielle : définitions, classifications, mesure, causes

Définitions

Terme	Définition
Pression artérielle (PA)	force exercée par le sang sur la paroi des artères ; PAS : maximale (éjection) ; PAD : minimale (fin de diastole) ; en mm Hg (« 13/8 » = 130/80 mm Hg)
Hypertension artérielle (HTA)	élévation permanente de la PA : en consultation ≥ 140 mm Hg (PAS) et/ou ≥ 90 mm Hg (PAD), confirmée hors du cabinet par automesure (≥ 135/85) ou MAPA (24 h ≥ 130/80 ; jour ≥ 135/85 ; nuit ≥ 120/70) (ESC/ESH 2023, ESC 2024, HAS 2016)
HTA essentielle (primaire)	sans cause unique identifiable, multifactorielle (prédisposition génétique + environnement, surtout alimentaire) : 90 à 95 % des cas
HTA secondaire	due à une cause identifiable, parfois curable : 5 à 10 % des cas ; à rechercher si sujet < 40 ans, grade 3, HTA résistante ou brutale, hypokaliémie, atteinte d'organe disproportionnée
HTA blouse blanche, HTA masquée	blouse blanche : élevée en consultation, normale en automesure ou MAPA ; masquée : normale en consultation, élevée en dehors (fumeurs, stress au travail, diabétiques)
HTA résistante	PA non contrôlée malgré une trithérapie à dose optimale comprenant un diurétique, après vérification de l'observance et de la mesure
HTA systolique isolée	du sujet âgé : rigidité des grosses artères (artériosclérose) ; la PAS monte avec l'âge, la PAD se stabilise vers 60 ans
Classification ESC/ESH 2023 (consultation)	optimale < 120 et < 80 ; normale 120-129 et/ou 80-84 ; normale haute 130-139 et/ou 85-89 ; grade 1 : 140-159 et/ou 90-99 ; grade 2 : 160-179 et/ou 100-109 ; grade 3 : ≥ 180 et/ou ≥ 110 ; si PAS et PAD dans deux catégories, la plus haute l'emporte
Catégories ESC 2024	PA non élevée < 120 et < 70 ; PA élevée 120-139 et/ou 70-89 ; hypertension ≥ 140 et/ou ≥ 90 (seuil diagnostique inchangé)
Mesure en consultation	appareil électronique validé, brassard adapté, assis, repos 5 min, sans tabac ni café depuis 30 min ; 2 ou 3 mesures à 1-2 min, moyenne des deux dernières ; aux deux bras la première fois (différence > 15 mm Hg : sténose) ; Korotkoff (auscultation) n'est plus la référence
Hypotension orthostatique	baisse ≥ 20 mm Hg de la PAS ou ≥ 10 mm Hg de la PAD en position debout (personne âgée, diabétique)
Règle des 3 de l'automesure (HAS)	3 mesures le matin, 3 le soir, 3 jours de suite = 18 mesures ; HTA si moyenne ≥ 135/85
Régulation de la PA	baroréflexe (secondes, se réajuste sur un niveau élevé) ; SRAA (rénine → angiotensine I → angiotensine II vasoconstrictrice → aldostérone) ; ADH ; peptides natriurétiques ANP et BNP (natriurèse, vasodilatation) ; rein (natriurèse de pression, long terme) ; endothélium (NO, endothéline)
Sujet sel-sensible	rein moins efficace pour excréter le sodium (âge, afro-descendance, obésité, diabète, MRC, génétique) : la même hausse de sel impose une plus forte hausse de PA
Natriurèse de pression (Guyton)	pour un apport de sodium donné, la PA s'établit au niveau qui permet au rein d'excréter tout le sodium ingéré ; dans l'HTA, la relation est déplacée vers des pressions plus hautes
Facteurs de l'HTA essentielle	âge, excès de sel, potassium faible, surpoids (≈ + 1 mm Hg par kg en excès), alcool (> 2 verres/j), sédentarité, stress, tabac
Causes d'HTA secondaire	MRC ; sténose de l'artère rénale (rénine ↑) ; hyperaldostéronisme primaire (hypokaliémie, rénine basse ; 5 à 10 % des hypertendus, première cause endocrine) ; phéochromocytome ; Cushing ; apnées du sommeil ; coarctation de l'aorte ; médicaments (AINS, corticoïdes, œstroprogestatifs, vasoconstricteurs nasaux) ; réglisse
Réglisse (acide glycyrrhizique)	bloque l'enzyme rénale qui inactive le cortisol : le cortisol agit comme l'aldostérone (pseudo-hyperaldostéronisme : hypokaliémie, rénine et aldostérone basses) ; bonbons, boissons anisées sans alcool, tisanes : à rechercher à l'enquête alimentaire

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Pression artérielle moyenne	**PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3**	pression qui assure la perfusion des organes ; ex. 152/88 (M. S.) : 88 + 64 / 3 ≈ 109 mm Hg
Relation fondamentale (chapitre 15)	**PA moyenne = débit cardiaque × résistances périphériques totales ; débit cardiaque = FC × volume d'éjection systolique**	le volume d'éjection dépend du retour veineux (capital sodé) ; les résistances du rayon des artérioles
Classement d'une PA	**on classe PAS et PAD séparément et on retient la catégorie la plus haute**	ex. du cours (M. S., 152/88) : PAS 140-159 et PAD 85-89 → HTA de grade 1 ; automesure 141/83 : 141 ≥ 135 → HTA confirmée (une seule valeur suffit)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Seuils diagnostiques	consultation ≥ 140/90 ; automesure ≥ 135/85 ; MAPA 24 h ≥ 130/80, jour ≥ 135/85, nuit ≥ 120/70
Prévalence (Esteban 2014-2016)	≈ 30 % des 18-74 ans (≈ 17 millions), ≈ 6 millions l'ignorent ; > 50 % après 65 ans ; ≈ la moitié des hypertendus traités contrôlés
Monde (OMS)	premier facteur de risque de décès : ≈ 10 millions de décès par an
Risque et PA	risque cardio-vasculaire doublé par + 20 mm Hg de PAS (ou + 10 de PAD) à partir de 115/75 ; − 10 mm Hg de PAS : ≈ − 20 % d'événements, ≈ − 27 % d'AVC
Dépistage	mesure au moins tous les 3 à 5 ans chez l'adulte ; chaque année après 40 ans ou si facteur de risque
INTERSALT (1988)	populations consommant < 3 g de sel/j (Yanomami) : presque pas d'HTA, PA stable avec l'âge

À RETENIR

► L'HTA est le « tueur silencieux » : céphalées, bourdonnements, saignements de nez ne sont pas des signes fiables ; seule la mesure renseigne.

► Le seuil diagnostique (≥ 140/90) ne change pas entre ESC/ESH 2023 et ESC 2024 ; c'est la cible du traitement qui change. Régulation de la PA : chapitres 15 et 25 ; rein : chapitres 18 et 34 ; stress : chapitre 23.

35.3.3 Hypertension artérielle : organes cibles, traitements, sel et DASH

Définitions

Terme	Définition
Atteinte des organes cibles	atteinte d'organe médiée par l'HTA : cerveau (AVC ischémique ou hémorragique, troubles cognitifs) ; rétine (rétinopathie hypertensive) ; cœur (hypertrophie ventriculaire gauche, insuffisance cardiaque d'abord à FE préservée, cardiopathie ischémique, fibrillation atriale) ; reins (néphroangiosclérose, MRC) ; grosses artères (anévrisme, dissection aortique, AOMI)
Bilan de l'hypertendu	ECG (HVG, FA) ; créatininémie avec DFG et rapport albumine/créatinine urinaire ; glycémie, bilan lipidique, kaliémie, natrémie, uricémie ; IPS, écho-Doppler, fond d'œil si HTA sévère
Urgence hypertensive	PA sévère (en général ≥ 180/110) avec souffrance aiguë d'un organe (OAP, douleur thoracique, signes neurologiques, IRA, troubles visuels) : hospitalisation, baisse progressive ; sans souffrance d'organe, pas d'urgence ni de baisse brutale

Terme	Définition
Diurétiques thiazidiques	excrétion de sodium et d'eau ↑ (tube contourné distal) → capital sodé et volume ↓ ; effets indésirables : hypokaliémie, hyponatrémie (personne âgée), hyperuricémie, hyperglycémie ; la natrémie n'est pas la cible
IEC et ARA2 (sartans)	bloquent la formation (IEC) ou l'action (ARA2) de l'angiotensine II : vasodilatation, aldostérone ↓ ; hyperkaliémie (prudence avec les sels au potassium), toux sèche (IEC), contre-indiqués pendant la grossesse
Inhibiteurs calciques, bêtabloquants, spironolactone	inhibiteurs calciques : vasodilatation (œdèmes des chevilles, pamplemousse pour certains) ; bêtabloquants : FC, contractilité, rénine ↓ (indications particulières) ; spironolactone : anti-aldostérone, hyperkaliémie, 4e médicament de l'HTA résistante
Stratégie (ESC 2024)	bithérapie d'emblée à faible dose en un comprimé (IEC ou ARA2 + inhibiteur calcique ou thiazidique), puis trithérapie, puis spironolactone ; traitement à vie, observance
Alimentation DASH	riche en fruits, légumes, laitages écrémés, céréales complètes, poisson, volaille, fruits à coque ; pauvre en viandes rouges, sucreries, boissons sucrées, graisses saturées
Essai DASH-Sodium (Sacks, 2001)	412 adultes (41 % hypertendus), 30 jours par niveau, poids constant ; alimentation témoin ou DASH à 150, 100 et 50 mmol/j de sodium ; les deux effets s'additionnent ; l'effet du sel n'est pas linéaire (plus fort entre 100 et 50 mmol/j)
Sel caché	75 à 80 % du sel vient des aliments transformés (20 à 25 % ajouté en cuisine et à table) : pain et biscottes (≈ 1/4 du sel), charcuteries, fromages, plats préparés, soupes, condiments, biscuits apéritifs
Sels de régime au potassium	baissent la PA mais sont dangereux en cas de MRC, d'insuffisance cardiaque sévère ou de traitement hyperkaliémiant (IEC, ARA2, spironolactone, sacubitril-valsartan) : déconseillés sans avis médical

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sodium et sel	**1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel = 0,39 g de sodium = 17,1 mmol de Na (Na = 23 g/mol ; NaCl = 58,5 g/mol)**	étiquette « sel 1,2 g/100 g » : 1,2 × 0,39 ≈ 0,47 g de sodium ; 2 g de sodium ≈ 5 g de sel
Sodium en mmol → sel	**sel (g) = Na (mmol) / 17,1**	DASH-Sodium : 150 mmol ≈ 8,8 g ; 100 mmol ≈ 5,8 g ; 50 mmol ≈ 2,9 g de sel
Sel estimé par la natriurèse	**sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17 ; vérifier le recueil (créatininurie ≈ 0,2 mmol/kg/j chez l'homme, 0,15 chez la femme)**	170 mmol/24 h ≈ 10 g ; ex. du cours (M. S., 205 mmol) : 205 / 17 ≈ 12,1 g/j
Sel d'un aliment	**sel (g) = portion (g) × teneur (g/100 g) / 100**	M. S. : pain 300 × 1,4 / 100 = 4,2 g ; jambon 60 × 2,0 / 100 = 1,2 g ; comté 40 × 0,9 / 100 = 0,36 g ; total ≈ 5,8 g, soit 5,8 / 12,1 ≈ 48 %
Effets DASH-Sodium sur la PAS	**variation par rapport au régime témoin à 150 mmol/j**	témoin : − 2,1 (100 mmol) puis − 4,6 (50 mmol) = − 6,7 mm Hg ; DASH : − 5,9 ; − 7,2 ; − 8,9 mm Hg ; hypertendus, DASH + sel bas : − 11,5 mm Hg

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cible tensionnelle sous traitement	ESC 2024 : PAS 120 à 129 mm Hg si bien tolérée ; HAS 2016 : < 140/90 en consultation (< 135/85 en automesure), PAS < 150 après 80 ans
Début du traitement médicamenteux (ESC 2024)	d'emblée si ≥ 140/90 ; si PA élevée (120-139/70-89) et risque élevé : après 3 mois de mode de vie si PA ≥ 130/80

Paramètre	Valeur
Sel	< 5 g/j (2 g de sodium, ESC 2024 et OMS) ; HAS 2016 : < 6 g/j ; baisse de 4 à 5 g/j : PAS − 5 à − 6 mm Hg
Potassium	+ 0,5 à 1 g/j (sauf MRC ou médicaments hyperkaliémiants) : − 4 à − 5 mm Hg
DASH ou méditerranéen	≈ − 11 mm Hg chez l'hypertendu
Perte de poids	≈ − 1 mm Hg par kg perdu ; IMC < 25 kg/m²
Alcool	≤ 10 verres standard par semaine et des jours sans : − 4 mm Hg chez les gros buveurs
Activité physique	≥ 150 min/semaine d'endurance modérée + renforcement (isométrique) : − 5 à − 8 mm Hg
Consommation de sel en France (INCA 3, 2017)	≈ 8 g/j (homme), 6,5 g/j (femme)
Sel du pain	baguette de 250 g ≈ 3,5 à 4 g ; accord de filière ≈ 1,4 g/100 g (2025)
Potassium de quelques portions	banane 120 g ≈ 400 mg ; lentilles cuites 200 g ≈ 500 mg ; pomme de terre vapeur 200 g ≈ 700 mg ; épinards cuits 200 g ≈ 700 mg ; abricots secs 30 g ≈ 350 mg ; amandes 30 g ≈ 200 mg ; yaourt 125 g ≈ 200 mg

À RETENIR

► Les mesures de mode de vie (sel, potassium, DASH, poids, alcool, activité physique) ont chacune l'effet d'un médicament et permettent souvent d'en réduire le nombre ou la dose ; l'arrêt du tabac agit peu sur la PA mais beaucoup sur le risque global.

► Cuisiner sans sel ajouté avec herbes, épices, ail, citron ; réduire le pain ou choisir un pain à teneur réduite en sel ; vérifier la réduction par une nouvelle natriurèse.

35.3.4 Insuffisance cardiaque : définitions, classes, causes, mécanismes, signes

Définitions

Terme	Définition
Insuffisance cardiaque (IC, ESC 2021)	syndrome clinique : symptômes (dyspnée, œdèmes des chevilles, fatigue) ± signes (turgescence jugulaire, crépitants, œdèmes) dus à une anomalie structurelle et/ou fonctionnelle du cœur qui élève les pressions intracardiaques et/ou abaisse le débit au repos ou à l'effort ; le cœur n'assure plus un débit adapté sans augmenter ses pressions de remplissage
Fraction d'éjection du VG (FEVG)	pourcentage du volume télédiastolique éjecté à chaque systole ; normale ≥ 50 % (souvent 55 à 70 %) ; mesurée par échocardiographie
Classes selon la FEVG (ESC 2021)	IC à FE réduite (ICFEr) : FEVG ≤ 40 % ; modérément réduite (ICFEmr) : 41 à 49 % ; préservée (ICFEp) : ≥ 50 % avec anomalies structurelles ou fonctionnelles et peptides natriurétiques élevés
IC gauche, droite, globale	gauche : congestion pulmonaire ; droite : congestion systémique (veineuse) ; globale : les deux, le plus souvent IC gauche ancienne ayant atteint le cœur droit
IC chronique, IC aiguë, décompensation	chronique : stable ; aiguë : première manifestation (infarctus étendu) ou décompensation (aggravation rapide, le plus souvent par surcharge en eau et en sel)
Congestion	accumulation de liquide en amont du cœur défaillant (poumons pour le cœur gauche ; veines, foie, tissus pour le cœur droit)

Terme	Définition
Classes NYHA	I : aucune limitation ; II : limitation légère, essoufflement pour des efforts ordinaires (deux étages) ; III : limitation marquée, efforts inférieurs à l'activité ordinaire (marche à plat, s'habiller) ; IV : symptômes au repos (orthopnée)
Dysfonction systolique, diastolique	systolique : défaut de contraction, le ventricule se vide mal, FE ↓ (ventricule dilaté, paroi amincie, cicatrices) ; diastolique : ventricule rigide qui se remplit mal, FE normale (hypertrophie concentrique, HTA)
Causes	cardiopathie ischémique (1re cause, FE réduite) ; HTA (cause la plus fréquente de l'ICFEp) ; valvulopathies ; cardiomyopathies (dilatée : génétique, alcool, myocardite, anthracyclines, grossesse ; hypertrophique ; restrictive : amylose) ; troubles du rythme (FA) ; cardiopathies congénitales (CIV : entre les deux ventricules) ; IC à haut débit (anémie, hyperthyroïdie, béribéri) ; maladies pulmonaires (cœur pulmonaire)
Facteurs de décompensation	écart de régime sodé, oubli du traitement (diurétique), infection, FA rapide, ischémie, poussée hypertensive, médicaments (AINS, corticoïdes), anémie, alcool, insuffisance rénale, hyperthyroïdie, embolie pulmonaire
Mécanisme de Frank-Starling	plus le ventricule est rempli (précharge), plus il s'étire et plus il éjecte ; dans l'IC, la courbe est aplatie : il faut une précharge très élevée, d'où la congestion ; le diurétique baisse la pression de remplissage sans changer beaucoup le débit
Précharge, postcharge	précharge : remplissage du ventricule en fin de diastole ; postcharge : résistance contre laquelle le ventricule éjecte (augmentée par la vasoconstriction)
Activation neuro-hormonale (cercle vicieux)	débit ↓ → sympathique (FC, contractilité, vasoconstriction), SRAA (angiotensine II, aldostérone : rétention de sodium et d'eau), ADH (hyponatrémie de dilution) ; à long terme : congestion, postcharge ↑, toxicité, fibrose, remodelage ; les peptides natriurétiques (BNP, NT-proBNP) s'y opposent sans suffire
Signes d'IC gauche	dyspnée d'effort puis de repos, orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne, toux, râles crépitants ; œdème aigu du poumon (expectoration mousseuse rosée), urgence vitale
Signes d'IC droite	turgescence jugulaire, foie cardiaque, reflux hépato-jugulaire, œdèmes blancs, mous, indolores, prenant le godet, déclives, ascite, épanchements pleuraux ; signes digestifs (nausées, anorexie, satiété précoce)
Signes de bas débit	fatigue, intolérance à l'effort, hypotension, oligurie, confusion, extrémités froides ; fonte musculaire (cachexie)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Volume d'éjection systolique	**VES = VTD − VTS (mL)**	ex. du cours (M. B. : VTD 210 mL, VTS 147 mL) : 210 − 147 = 63 mL
FEVG	**FEVG (%) = (VTD − VTS) / VTD × 100**	M. B. : 63 / 210 × 100 = 30 % ≤ 40 % : ICFEr
Débit cardiaque	**débit (mL/min) = VES × FC**	M. B. : 63 × 88 = 5 544 mL/min ≈ 5,5 L/min, maintenu par la dilatation (VTD 210 au lieu de ≈ 120 mL) et la tachycardie

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence de l'IC	1 à 2 % des adultes ; > 10 % après 70 ans ; ≈ 1,5 million en France ; > 180 000 hospitalisations (2022) ; 1re cause d'hospitalisation après 65 ans
Pronostic	≈ 1 patient sur 5 meurt dans l'année qui suit une hospitalisation ; ≈ la moitié à 5 ans ; ≈ la moitié des patients ont une FE réduite

Paramètre	Valeur
Paroi du VG normale	≈ 10 mm ; FEVG ≥ 50 %
Courbe de Frank-Starling (schéma du cours)	sujet sain : ≈ 8 mm Hg de pression de remplissage pour ≈ 70 mL éjectés ; seuil de congestion pulmonaire ≈ 18 mm Hg ; seuil de bas débit ≈ 40 mL
Signe d'alerte	prise de poids de plus de 2 kg en 3 jours (≈ 2 L d'eau retenue) avant les œdèmes visibles

À RETENIR

► Les signes s'expliquent par la congestion en amont (l'eau s'accumule) et le bas débit en aval (les organes manquent de sang) ; c'est le sodium qui retient l'eau.

► Cas CNED de M. X. (70 ans) : œdème aigu du poumon après le réveillon, par apport massif de sel et oubli du diurétique. Frank-Starling et précharge : chapitre 15 ; SRAA, ADH, peptides natriurétiques : chapitre 25.

35.3.4 Insuffisance cardiaque : diagnostic, traitements, alimentation, cachexie

Définitions

Terme	Définition
Diagnostic en trois étapes (ESC 2021)	symptômes et signes évocateurs → peptides natriurétiques élevés (ou ECG anormal) → échocardiographie (anomalie cardiaque, FEVG, cause)
Peptides natriurétiques (BNP, NT-proBNP)	sécrétés par le myocarde étiré ; excellente valeur négative ; plus élevés chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal, en FA ; plus bas chez l'obèse ; le sacubitril-valsartan élève le BNP mais pas le NT-proBNP
Carence martiale dans l'IC (ESC 2021)	ferritine < 100 µg/L, ou 100 à 299 µg/L avec coefficient de saturation de la transferrine < 20 % (seuil plus haut car l'inflammation élève la ferritine) ; ≈ la moitié des patients ; traitée par fer intraveineux (fer oral mal absorbé)
Quatre piliers de l'ICFEr (ESC 2021)	IEC ou sacubitril-valsartan (inhibe la néprilysine qui dégrade les peptides natriurétiques) ; bêtabloquant (débuté à faible dose puis augmenté jusqu'à la dose cible) ; antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes (kaliémie) ; inhibiteur de SGLT2 (aussi ICFEmr et ICFEp depuis 2023)
Diurétique de l'anse	furosémide, bumétanide : traite la congestion, sans effet démontré sur la mortalité ; risque d'hypokaliémie, de déshydratation, d'hyponatrémie
Appareils et greffe	défibrillateur implantable, resynchronisation ; transplantation (≈ 400 à 450 greffes/an en France ; pas de limite d'âge fixe, en général jusqu'à 65-70 ans), assistance ventriculaire
Traitement de l'ICFEp	congestion (diurétiques), cause et comorbidités (HTA, FA, diabète, obésité, anémie) ; inhibiteurs de SGLT2 depuis 2023 ; perte de poids et activité physique chez l'obèse
Réadaptation cardiaque	traitement de l'IC stable (classe I, ESC 2021) : endurance et renforcement sous surveillance ; repos strict seulement pendant une décompensation
Dénutrition de l'insuffisant cardiaque	≈ 1 patient hospitalisé sur 2 ; masquée par les œdèmes ; causes : apports ↓ (anorexie, satiété précoce, dyspnée, régime trop strict), malabsorption (œdème intestinal), hypercatabolisme (travail respiratoire, TNF-α, IL-6, catécholamines, cortisol, insulinorésistance)
Poids sec	poids sans œdème, après traitement de la congestion : base du suivi nutritionnel et des calculs
Cachexie cardiaque (Evans, 2008)	perte de poids non œdémateuse ≥ 5 % en 12 mois, avec d'autres critères (fatigue, anorexie, perte de force)
Repérage malgré les œdèmes (HAS 2019 et 2021)	poids sec, circonférences du bras et du mollet, force de préhension ; albuminémie abaissée par l'inflammation et la dilution, à interpréter avec prudence

Terme	Définition
Dénutrition de la personne âgée (HAS 2021)	critères phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie ; + critère étiologique (apports ↓ ≥ 50 % depuis plus d'une semaine…) ; sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel, albuminémie < 30 g/L

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids non œdémateuse	**poids sec = poids mesuré − œdèmes ; perte (%) = (poids habituel − poids sec) / poids habituel × 100**	ex. du cours (Mme V. : 64 kg → 61 kg dont 2 kg d'œdèmes) : poids sec 59 kg ; 5 / 64 × 100 ≈ 7,8 % en 12 mois ≥ 5 % : cachexie (la balance ne montrait que 3 / 64 ≈ 4,7 %)
Énergie de l'insuffisant cardiaque dénutri	**énergie (kcal/j) ≈ 30 × poids sec (kg)**	Mme V. : 30 × 59 ≈ 1 770 kcal/j
Protéines de l'insuffisant cardiaque dénutri	**protéines (g/j) ≥ 1,0 × poids sec (kg) (souvent 1,2 chez la personne âgée)**	Mme V. : ≥ 59 g/j (1,2 × 59 ≈ 70 g/j)
Eau retenue avec le sel	**volume (L) ≈ Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)**	8 g de sel ≈ 137 mmol de Na / 140 ≈ 1 L d'eau

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
NT-proBNP / BNP : IC chronique peu probable	NT-proBNP < 125 pg/mL ; BNP < 35 pg/mL
NT-proBNP / BNP : IC aiguë peu probable	NT-proBNP < 300 pg/mL ; BNP < 100 pg/mL
Sel	ne pas dépasser 5 g/j (ESC 2021) ; pas de régime désodé strict hors décompensation (SODIUM-HF, 2022)
Liquides	pas de restriction systématique ; 1,5 à 2 L/j seulement si IC sévère ou hyponatrémie
Pesée	chaque matin, à jeun, après la miction, même balance ; alerte si + 2 kg en 3 jours
Énergie et protéines (ESPEN 2018)	≈ 30 kcal/kg/j ; ≥ 1,0 g/kg/j si dénutrition
Alcool	au maximum 10 verres/semaine ; arrêt complet si cardiomyopathie alcoolique
Potassium	selon kaliémie et médicaments : hypokaliémie sous diurétique de l'anse ; hyperkaliémie sous IEC, ARA2, spironolactone
Micronutriments	fer (IV si carence) ; thiamine (B1) sous fortes doses de diurétiques et chez l'alcoolique ; vitamine D

À RETENIR

► « Un insuffisant cardiaque doit boire le moins possible » : faux en général ; le plus important est de limiter le sel, et la restriction hydrique ne concerne que les formes sévères et l'hyponatrémie (penser à l'eau des soupes, laitages, fruits ; prudence par forte chaleur).

► Repas fractionnés, peu volumineux, enrichis ; sel modéré qui ne coupe pas l'appétit ; activité physique adaptée pour reconstruire le muscle. Fer et micronutriments : chapitre 24 ; dénutrition : chapitre 41.

35.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC (M. G., 52 ans)	**IMC = poids / taille²**	91 / 1,78² = 91 / 3,168 ≈ 28,7 kg/m² : surpoids ; tour de taille 104 cm ≥ 94 : obésité abdominale
LDL-c (M. G.)	**CT − HDL-c − TG / 5 (TG 2,40 < 3,4 g/L)**	2,72 − 0,38 − 0,48 = 1,86 g/L ; × 2,586 ≈ 4,81 mmol/L
Syndrome métabolique (M. G.)	**≥ 3 critères sur 5**	tour de taille, TG 2,40, HDL-c 0,38, PA 146/92, glycémie 1,08 g/L : 5 sur 5
Cible de LDL-c (M. G., SCORE2 11 % à 52 ans)	**≥ 10 % de 50 à 69 ans : très élevé**	< 0,55 g/L ; (1,86 − 0,55) / 1,86 ≈ 70 % de baisse
Lipides et AGS (M. G., 2 600 kcal)	**% AET = g × 9 / AET × 100**	112 × 9 = 1 008 kcal ≈ 38,8 % ; 46 × 9 = 414 kcal ≈ 15,9 % ; alcool 3 verres/j = 21 par semaine > 10
Perte de poids visée (M. G.)	**5 à 10 % du poids**	0,05 × 91 ≈ 4,6 kg à 0,10 × 91 ≈ 9,1 kg, soit ≈ 5 à 9 kg
Troponine (M. K., SCA ST+ antérieur)	**pic / 99e percentile**	4 800 / 14 ≈ 343 : plus de 340 fois la limite ; FEVG 42 % : modérément réduite
Cible de LDL-c (M. K., LDL-c 1,48 g/L)	**< 0,55 g/L et baisse ≥ 50 %**	50 % de 1,48 = 0,74 g/L : la cible 0,55 g/L est la plus exigeante
PA et IMC (M. H., exercice HTA)	**classement ; IMC**	164/96 : grade 2 ; automesure 151/89 ≥ 135/85 : confirmée ; 84 / 1,70² = 84 / 2,89 ≈ 29,1 kg/m²
Sel et natriurèse (M. H., 220 mmol)	**sel ≈ natriurèse / 17**	220 / 17 ≈ 12,9 g/j ≈ 2,6 fois l'objectif ; objectif < 5 g ≈ natriurèse < 85 mmol/24 h
Sel du réveillon (M. X.)	**somme des apports**	3 + 1,8 + 0,7 + 2 + 1,4 + 2,1 + 0,3 = 11,3 g en un repas, plus du double de 5 g/j ; poids + 2 kg en 3 jours ; NT-proBNP 4 200 > 300 pg/mL ; natrémie 132 mmol/L
IPS et baisse de LDL-c (M. F., AOMI et angor)	**IPS = PAS cheville / PAS bras ; baisse = (actuel − cible) / actuel × 100**	IPS gauche 0,68 ≤ 0,90 (droit 0,92 : zone limite) ; (1,32 − 0,55) / 1,32 × 100 ≈ 58 %
IMC et perte de poids (Mme P., 86 ans, ICFEp)	**IMC ; perte = (habituel − actuel) / habituel × 100**	57 / 1,58² = 57 / 2,496 ≈ 22,8 kg/m² ; (64 − 57) / 64 ≈ 10,9 % ≥ 10 % : dénutrition modérée (HAS 2021)
Besoins (Mme P.)	**30 kcal/kg/j ; 1,0 à 1,2 g/kg/j**	30 × 57 ≈ 1 710 kcal/j ; 57 à 68 g/j de protéines ; boissons 1,5 à 2 L/j (natrémie 131 mmol/L)

À RETENIR

► Méthode : citer la formule, poser le calcul avec les unités, conclure en comparant à la valeur repère ou à la cible (catégorie de risque, grade, classe de FEVG, critère HAS).

35.4 Approfondissements : méditerranéen, lipides, sel, tabac, activité physique, collectivités

Définitions

Terme	Définition
Étude des Sept Pays (Keys, 1958)	16 cohortes d'hommes de 40 à 59 ans : mortalité coronaire très faible en Crète et au Japon, très élevée en Finlande de l'Est et aux États-Unis, liée aux AGS et au cholestérol sanguin

Terme	Définition
Lyon Diet Heart Study (1994, 1999)	605 patients après un premier infarctus ; alimentation de type crétois avec margarine au colza riche en ALA : ≈ 50 à 70 % de récidives et décès cardiaques en moins sur 4 ans, sans différence de cholestérol
PREDIMED (2013, réanalysé en 2018), CORDIOPREV (2022)	PREDIMED : 7 447 personnes à haut risque, huile d'olive vierge extra (1 L/semaine pour le foyer) ou fruits à coque (30 g/j) : ≈ − 30 % d'accidents majeurs ; CORDIOPREV : 1 002 coronariens, ≈ − 25 % d'événements
Pourquoi le modèle méditerranéen agit	AGS remplacés par AGMI (acide oléique) et AGPI (oméga 3) ; fibres, potassium, polyphénols, folates ; faible densité énergétique ; peu de sel ; effet anti-inflammatoire (CRP ↓) ; c'est le modèle global qui compte, pas un nutriment isolé
Repères PNNS 4 (2019)	≥ 5 fruits et légumes/j ; légumineuses ≥ 2 fois/semaine ; féculents complets ≥ 1 fois/j ; une petite poignée de fruits à coque/j ; poisson 2 fois/semaine dont un gras ; huiles de colza, noix, olive ; viande ≤ 500 g/semaine ; charcuterie ≤ 150 g/semaine ; limiter produits sucrés, salés, gras, ultra-transformés, alcool
Acides gras trans	naturels (acide vaccénique des ruminants) ; industriels (acide élaïdique, hydrogénation partielle) : les plus athérogènes (LDL-c ↑, HDL-c ↓) ; « huile partiellement hydrogénée » sur l'étiquette ; une huile totalement hydrogénée n'a pas d'AG trans mais des AGS
Oméga 3	ALA (18:3 ω3) indispensable, converti en EPA et DHA avec un rendement < 10 %, freiné par l'excès d'acide linoléique (Δ6-désaturase) ; EPA et DHA : TG ↓, anti-arythmiques, anti-inflammatoires ; compléments à dose courante sans bénéfice, à forte dose : fibrillation atriale
Lecture d'étiquette (INCO 1169/2011)	énergie, matières grasses dont AGS, glucides dont sucres, protéines, sel (et non sodium) pour 100 g ; Nutri-Score A à E pour comparer des produits d'une même catégorie
Test de Fagerström simplifié	cigarettes/j : ≤ 10 : 0 ; 11-20 : 1 ; 21-30 : 2 ; ≥ 31 : 3 ; première cigarette : > 60 min : 0 ; 31-60 : 1 ; 6-30 : 2 ; ≤ 5 min : 3 ; total 0-1 : pas de dépendance ; 2-3 : modérée ; 4-6 : forte
Aide au sevrage tabagique	accompagnement (entretien motivationnel, TCC, Tabac info service 39 89) ; substituts nicotiniques (sans danger chez le cardiaque, même après infarctus), varénicline, cytisine ; cigarette électronique pour certains (HAS)
Prise de poids à l'arrêt du tabac	4 à 5 kg en moyenne sur un an (nicotine : ≈ 200 kcal/j de dépense, appétit ; compensation orale) ; n'annule pas le bénéfice ; repas structurés, collations peu énergétiques, eau, activité, pas de régime restrictif pendant le sevrage
MET (équivalent métabolique)	1 MET ≈ 3,5 mL d'O_2/kg/min (dépense de repos) ; intensité modérée : 3 à 6 MET, ≈ 50 à 70 % de la FC maximale
Précautions d'activité chez le cardiaque	activité adaptée après épreuve d'effort ; arrêter si douleur thoracique, essoufflement inhabituel, palpitations, malaise ; pas d'effort intense en décompensation ou si HTA ≥ 180/110 ; sous bêtabloquant, se fier à l'essoufflement ou à la FC max mesurée
Alimentation hospitalière en cardiologie	contrôlée en sel (≈ 5 à 6 g/j, pain et fromage normaux, sans sel ajouté) ; hyposodé strict (≈ 2 à 3 g/j, pain sans sel) de courte durée, sur prescription, pendant une décompensation ; éviter le cumul des restrictions chez le sujet âgé
Restauration collective	GEMRCN (2015) et loi EGalim (2018 : ≥ 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % bio, menu végétarien hebdomadaire) ; sel (fiches techniques, pain moins salé, pas de salière), matières grasses, fruits, légumes, légumineuses
Idées reçues	vin rouge protecteur : non démontré (randomisation mendélienne) ; café filtré 2 à 4 tasses/j sans risque (le café non filtré contient du cafestol qui élève le LDL-c) ; chocolat noir : plaisir occasionnel ; œufs : quelques-uns par semaine ; compléments antioxydants : essais négatifs (bêta-carotène : cancer du poumon chez le fumeur) ; régime sans graisses : pas mieux que le méditerranéen

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
AGS et sel d'une portion	**quantité = teneur (g/100 g) × portion (g) / 100**	ex. du cours (biscuit, 40 g ; AGS 12 g et sel 0,9 g/100 g) : 4,8 g d'AGS ; 0,36 g de sel
Limite d'AGS en grammes	**AGS max (g) = AET × 10 % / 9**	2 000 kcal : 200 / 9 ≈ 22 g ; le biscuit en apporte 4,8 / 22 ≈ 22 %
Sel d'une eau minérale	**sel (g) = sodium (g) × 2,54**	Vichy Saint-Yorre (≈ 1,7 g de sodium/L) : ≈ 4,3 g de sel par litre
FC d'entraînement	**FC cible = % × FC max mesurée (FC max théorique ≈ 220 − âge, fausse sous bêtabloquant)**	ex. du cours (M. K., 58 ans, FC max 128) : 0,70 × 128 ≈ 90/min ; 220 − 58 = 162 serait faux

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Composition des matières grasses (AGS / AGMI / AGPI, %)	colza ≈ 7 / 62 / 30 (ALA ≈ 9) ; olive ≈ 15 / 73 / 10 ; noix ≈ 9 / 18 / 70 (ALA ≈ 12) ; tournesol ≈ 11 / 24 / 63 ; beurre ≈ 52 / 21 / 3 (sur 82 % de lipides) ; palme ≈ 50 / 40 / 10 ; coco ≈ 87 / 6 / 2
Rapport acide linoléique / ALA	< 5 recommandé (ANSES) ; ≈ 10 dans l'alimentation française
Repères d'étiquette	riche en AGS > 5 g/100 g ; riche en sel > 1,5 g/100 g
Teneur en sel (g/100 g → par portion)	baguette ≈ 1,4 (0,7 g pour 50 g) ; jambon cuit 1,8 à 2 (0,9 g par tranche de 45 g) ; saucisson sec ≈ 4,5 (1,4 g pour 30 g) ; saumon fumé ≈ 3 (1,8 g pour 60 g) ; comté 0,8 à 1 (0,3 g pour 30 g) ; roquefort, feta 3 à 3,5 (≈ 1 g pour 30 g) ; soupe industrielle 0,7 à 0,9 (≈ 2 g pour 250 mL) ; pizza 1,2 à 1,5 (3 à 4 g pour 250 g) ; bouillon cube ≈ 50 (2,5 g par cube) ; sauce soja ≈ 15 (2,2 g par cuillère à soupe)
Objectif PNNS 4	− 30 % de consommation de sel d'ici 2025 ; adaptation du goût en 2 à 3 mois
Tabac	≈ 75 000 décès/an en France (première cause de mortalité évitable) ; risque d'infarctus × 2 à 3 ; 1 cigarette/j ≈ la moitié du risque d'un fumeur de 20 cigarettes
Activité physique (OMS 2020, ESC 2021)	150 à 300 min/semaine modérée ou 75 à 150 min intense ; renforcement ≥ 2 séances/semaine ; équilibre chez la personne âgée ; interrompre la position assise au moins toutes les 2 h ; mortalité cardio-vasculaire − 20 à 35 %

À RETENIR

► Changer la qualité des graisses plutôt que les supprimer ; réduire le sel en agissant sur le sel caché (pain, charcuteries, fromages, plats préparés) ; cuisiner avec herbes, épices, ail, citron, et saler en fin de cuisson.

► Activité physique et santé, réadaptation : chapitre 22 (22.3.2, 22.4.2, 22.4.3) ; acides gras et huiles : chapitre 2 ; tabac et alcool (xénobiotiques) : chapitre 28.

35.6 et 35.8 Situations professionnelles et fiches de synthèse

Définitions

Terme	Définition
Consultation en prévention primaire (hypercholestérolémie)	enquête alimentaire, calcul des AGS et des fibres, objectifs, lecture d'étiquette ; Friedewald, SCORE2, cibles de LDL-c, repères ANSES (2011, actualisés en 2016), méditerranéen (C1.1 à C1.5)
Patient hospitalisé après un infarctus	repas hospitaliers, consultation avant la sortie, lien avec la réadaptation (C1.3 à C1.5)
Atelier « cuisiner sans sel »	animation de groupe, dégustation, étiquettes, recettes ; sel et sodium, natriurèse, DASH, sel caché (C1.5, C3)
Insuffisant cardiaque en hôpital de jour	dépistage de la dénutrition malgré les œdèmes, conseils sel et liquides, pesée (C1.1 à C1.5)
Réadaptation cardiaque, collectivité, santé publique	ateliers et entretiens en centre SSR (C1.5, C2) ; fiches techniques moins salées, matières grasses, menus (C2) ; dépistage de l'HTA, semaine du cœur, signes d'alerte et 15 (C3)
Fiche athérosclérose	remaniement de l'intima → cœur lipidique + chape → sténose ou rupture → thrombus ; LDL-c cause ; statines, ézétimibe, anti-PCSK9, antiagrégants, angioplastie ; méditerranéen, AGS < 10 %, AG trans ≈ 0, fibres solubles, phytostérols, sel < 5 g
Fiche infarctus du myocarde	troponine > 99e percentile avec cinétique + ischémie ; ECG en 10 min ; angioplastie < 120 min ou fibrinolyse en 10 min ; puis tabac arrêté, méditerranéen, réadaptation, LDL-c < 0,55 g/L
Fiche HTA	≥ 140/90 confirmée ; PA = débit × résistances ; essentielle 90 à 95 % ; bithérapie en un comprimé ; cible PAS 120 à 129 ; sel < 5 g (HAS < 6 g), potassium, DASH, poids, alcool, activité
Fiche insuffisance cardiaque	FEr ≤ 40 %, FEmr 41-49 %, FEp ≥ 50 % ; NT-proBNP ; quatre piliers + diurétique ; sel ≤ 5 g, liquides 1,5 à 2 L si sévère ou hyponatrémie, pesée (alerte > 2 kg en 3 jours), 30 kcal/kg/j, protéines ≥ 1,0 g/kg/j

À RETENIR

► Méthode d'un sujet : situer le patient (stade, risque global, cible) → lire le bilan (calculer, comparer aux seuils) → expliquer un mécanisme (facteur de risque → lésion → signes → complications → mesure diététique) → calculer (formule, unité, conclusion) → exploiter le document (valeurs lues) → proposer une conduite hiérarchisée, chiffrée, réaliste, sans dénutrir.

35.9 Unités, conversions et relations

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Cholestérol (total, LDL, HDL)	**mmol/L = g/L × 2,586 ; g/L = mmol/L / 2,586**	1,00 g/L = 2,6 mmol/L ; 0,55 g/L = 1,4 mmol/L
Triglycérides	**mmol/L = g/L × 1,14**	1,50 g/L ≈ 1,7 mmol/L
LDL-c (Friedewald)	**CT − HDL-c − TG / 5 (g/L) ; CT − HDL-c − TG / 2,2 (mmol/L)**	valable si TG < 3,4 g/L (3,9 mmol/L)
Cholestérol non-HDL	**CT − HDL-c**	variable de SCORE2
Sodium et sel	**1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel = 0,39 g de sodium = 17,1 mmol**	sel < 5 g/j = sodium < 2 g/j ≈ 87 mmol
Sel ingéré	**sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17**	170 mmol ≈ 10 g de sel
Potassium	**1 mmol = 39,1 mg**	+ 0,5 à 1 g/j ≈ 13 à 26 mmol
Pression artérielle moyenne	**PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3**	120/80 → 80 + 40 / 3 ≈ 93 mm Hg

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Débit cardiaque	**DC = FC × VES ; PAM = DC × RPT**	≈ 70 × 70 mL ≈ 5 L/min au repos
Fraction d'éjection	**FEVG = (VTD − VTS) / VTD × 100**	normale ≥ 50 % ; FEr ≤ 40 %
Sténose	**% en diamètre = (D − d) / D × 100 ; surface proportionnelle au rayon²**	50 % du diamètre = 75 % de la surface ($0,5^2$ = 0,25)
Index de pression systolique	**IPS = PAS cheville / PAS bras**	AOMI ≤ 0,90 ; limite 0,91 à 0,99 ; normal 1,00 à 1,40 ; > 1,40 : médiacalcose (ESC 2024)
Paquets-années	**paquets (20 cigarettes) par jour × années**	15 cigarettes/j pendant 40 ans = 30 PA
Part d'un nutriment dans l'AET	**% = (g × 9 pour les lipides ou × 4 pour glucides et protéines) / énergie totale × 100**	AGS 22 g pour 2 000 kcal ≈ 10 %
IMC	**poids (kg) / taille² (m^2)**	surpoids 25 à 29,9 ; obésité ≥ 30 kg/m^2
Perte de poids	**(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100, sur le poids sec**	cachexie : ≥ 5 % en 12 mois
Loi de Laplace (Licence 3)	**tension pariétale = pression × rayon / (2 × épaisseur)**	le ventricule dilaté et aminci subit une tension plus forte

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
HTA	≥ 140/90 (consultation) ; ≥ 135/85 (automesure) ; ≥ 130/80 (MAPA 24 h ; jour ≥ 135/85, nuit ≥ 120/70)
Cibles	PAS 120 à 129 (ESC 2024) ; < 140/90 (HAS 2016) ; LDL-c 1,16 / 1,00 / 0,70 / 0,55 g/L
Lipides	TG < 1,50 g/L ; HDL-c < 0,40 g/L (H) / < 0,50 g/L (F) = bas
Infarctus	troponine > 99e percentile ; angioplastie < 120 min, sinon fibrinolyse dans les 10 min ; nécrose après 20 à 30 min, transmurale en 4 à 6 h
Insuffisance cardiaque	FEr ≤ 40 %, FEmr 41 à 49 %, FEp ≥ 50 % ; NT-proBNP < 125 / < 300 pg/mL ; BNP < 35 / < 100 pg/mL ; carence martiale : ferritine < 100 µg/L ou 100 à 299 avec CST < 20 %
Mode de vie	sel < 5 g/j (HAS < 6 g/j) ; potassium + 0,5 à 1 g/j ; alcool ≤ 10 verres/semaine ; activité ≥ 150 min/semaine ; ANSES (2011, actualisés en 2016) : lipides 35 à 40 %, AGS ≤ 12 %, ALA 1 %, LA 4 %, EPA + DHA 500 mg/j

À RETENIR

► Ce sont les valeurs clés figées du chapitre : on les retrouve à l'identique dans le cours, le cahier d'exercices, les annales et cette fiche.

35.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
LDL-c (femme de 48 ans : CT 2,45 ; HDL-c 0,62 ; TG 0,85 g/L)	**2,45 − 0,62 − 0,85 / 5**	2,45 − 0,62 − 0,17 = 1,66 g/L ≈ 4,29 mmol/L ; non-HDL 1,83 g/L

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion d'un LDL-c de 3,1 mmol/L	**3,1 / 2,586**	≈ 1,20 g/L : au-dessus de toutes les cibles (la moins exigeante : < 1,16 g/L)
Friedewald impossible (TG 4,10 g/L)	**TG ≥ 3,4 g/L : dosage direct du LDL-c**	non-HDL = 3,20 − 0,35 = 2,85 g/L
Paquets-années et Fagerström (25 cigarettes/j de 17 à 45 ans, 1re cigarette à 10 min)	**1,25 × 28 ; 2 + 2**	35 paquets-années ; score 4 : dépendance forte
Sténose carotidienne (6 → 2,4 mm)	**(6 − 2,4) / 6 × 100 ; 1 − (2,4 / 6)²**	60 % en diamètre ; 1 − 0,16 = 84 % en surface
Moyenne d'automesure (6 moyennes)	**828 / 6 ; 500 / 6**	138/83 : PAS ≥ 135, HTA confirmée
Sel d'un bol de soupe (0,32 g de Na/100 mL, 300 mL)	**0,32 × 3 × 2,54**	0,96 g de Na ≈ 2,4 g de sel ≈ 49 % de l'objectif de 5 g
Baisse de PAS attendue (−8 kg, sel 10 → 5 g/j)	**≈ − 1 mm Hg/kg + effet du sel**	≈ − 8 et − 5 à − 6 : de l'ordre de − 13 mm Hg
FEVG (VTD 150, VTS 70 mL, FC 72)	**VES = 80 mL ; 80 / 150 × 100 ; 80 × 72**	≈ 53 % : FE préservée ; 5,76 L/min
Prise de poids (76,2 → 78,5 kg en 3 jours)	**78,5 − 76,2**	2,3 kg > 2 kg : alerte ; ≈ 2,3 L d'eau (≈ 19 g de sel isotonique)
Bilan martial (ferritine 180 µg/L, CST 15 %)	**100 à 299 µg/L et CST < 20 %**	carence martiale (ESC) même sans anémie : fer IV
Besoins sur le poids sec (72 kg dont 4 kg d'œdèmes)	**30 × 68 ; 1,2 × 68**	2 040 kcal/j ; ≈ 82 g/j de protéines (sinon + 120 kcal et + 5 g à tort)
Loi de Laplace (L3)	**120 × 2,5 / (2 × 1,0) ; 110 × 3,5 / (2 × 0,7)**	150 contre 385 / 1,4 = 275 : ≈ 1,8 fois plus de tension dans le ventricule dilaté
Mme A., 44 ans (hypercholestérolémie familiale)	**3,15 − 0,58 − 1,10 / 5 ; (2,35 − 0,70) / 2,35**	2,35 g/L ≈ 6,08 mmol/L ; risque élevé, cible < 0,70 g/L : ≈ 70 % de baisse ; Lp(a) 82 > 50 mg/dL
M. R., 63 ans (après infarctus inférieur)	**88 / 1,76² ; 1 paquet × 45 ans ; (1,38 − 0,55) / 1,38**	≈ 28,4 kg/m² ; 45 paquets-années ; ≈ 60 % de baisse du LDL-c ; alcool ≈ 3 verres/j, plus de 20 par semaine
Mme T., 78 ans (ICFEr, FEVG 30 %)	**54 / 1,60² ; (61 − 54) / 61 ; 30 × 54 ; 1,0 à 1,2 × 54**	≈ 21,1 kg/m² (< 22) ; ≈ 11,5 % en 6 mois : dénutrition modérée et cachexie ; 1 620 kcal/j ; 54 à 65 g/j de protéines ; ferritine 65 < 100 µg/L : fer IV ; kaliémie 5,3 : pas de sel de régime au potassium
DASH-Sodium en sel (sujet de synthèse)	**Na (mmol) / 17,1**	150 mmol ≈ 8,8 g ; 100 mmol ≈ 5,8 g ; 50 mmol ≈ 2,9 g

À RETENIR

► Toujours vérifier la condition d'emploi d'une formule (TG < 3,4 g/L pour Friedewald ; poids sec chez l'œdémateux ; FC max mesurée sous bêtabloquant) avant de calculer.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Hypothèse inflammatoire (Ross 1999, Libby)	LDL oxydées et cristaux de cholestérol activent les macrophages (SR-A, CD36, LOX-1, TLR4, inflammasome NLRP3 → caspase 1 → IL-1β → IL-6 → CRP) ; lymphocytes Th1 (interféron γ) et métalloprotéases (MMP-1, MMP-9) amincissent la chape ; Treg et IL-10 protecteurs
Essais anti-inflammatoires	CANTOS (2017, canakinumab anti-IL-1β) : ≈ − 15 % d'événements sans baisse du LDL-c ; COLCOT (2019), LoDoCo2 (2020), colchicine 0,5 mg/j : ≈ − 23 à 31 % ; CLEAR-SYNERGY (2024) discordant ; CIRT (2019, méthotrexate) : aucun bénéfice
Hématopoïèse clonale	clones de globules blancs mutés (TET2, DNMT3A) avec l'âge : plus d'IL-1β et d'IL-6 ; > 10 % des plus de 70 ans ; risque coronaire presque doublé
Génétique du LDL	hypercholestérolémie familiale hétérozygote (≈ 1/250 ; LDLR, APOB, gain de fonction de PCSK9) ; homozygote (≈ 1/300 000 ; LDL-c 5 à 10 g/L) ; perte de fonction de PCSK9 (ARIC, 2005-2006) : LDL-c − 15 à 28 % depuis la naissance, risque coronaire − 47 à 88 %
PCSK9 et ses inhibiteurs	PCSK9 entraîne le récepteur des LDL vers la dégradation lysosomale ; évolocumab, alirocumab (anticorps), inclisiran (ARN interférent, 2 injections/an) : LDL-c − 50 à 60 % en plus d'une statine ; FOURIER (2017), ODYSSEY OUTCOMES (2018) : LDL-c ≈ 0,30 g/L sans effet indésirable particulier
Randomisation mendélienne	variants génétiques répartis au hasard à la conception : ceux qui abaissent le LDL-c réduisent le risque, ceux qui élèvent le HDL-c non (échec des inhibiteurs de la CETP et de la niacine) : le HDL-c bas est un marqueur, pas une cause
Lipoprotéine (a)	LDL dont l'apo B100 est liée à l'apo(a), proche du plasminogène (antifibrinolytique, thrombogène) ; > 90 % déterminée par le gène LPA (kringle IV de type 2) ; ≈ 20 % de la population > 50 mg/dL ; médicaments − 80 à 98 % en évaluation
Construction de SCORE2	45 cohortes (≈ 680 000 personnes), recalibré pour 4 régions ; modèle de Cox à risques concurrents ; variables centrées (âge − 60 ans, PAS − 120 mm Hg, non-HDL − 6 mmol/L) ; interactions avec l'âge ; risque à 10 ans = 1 − $[S_0(10)$ élevé à la puissance $\exp(\Sigma\beta_i x_i)]$, $S_0(10)$ étant la survie de base à 10 ans, puis recalibration log(−log)
Limites d'un score de risque	risque moyen d'un groupe, pas un destin individuel ; sous-estimation si antécédents familiaux, précarité, maladies inflammatoires, Lp(a), stéatose, prééclampsie, ménopause précoce ; non applicable aux patients classés d'emblée
Transport rénal du sodium	≈ 25 000 mmol filtrées/j, > 99 % réabsorbées : tube proximal 65 % (NHE3, SGLT2) ; anse de Henlé 25 % (NKCC2, cible du furosémide) ; tube distal 5 à 7 % (NCC, cible des thiazidiques) ; canal collecteur 2 à 3 % (ENaC, aldostérone, amiloride)
HTA monogéniques	Liddle (gain de fonction d'ENaC) ; excès apparent de minéralocorticoïdes (déficit en 11β-HSD2, mécanisme de la réglisse) ; Gordon (WNK1/WNK4, HTA avec hyperkaliémie) ; Bartter et Gitelman (perte de NKCC2 ou NCC : PA basse) : toutes passent par une réabsorption excessive de sodium
Autres pistes de l'HTA essentielle	variants à petit effet ; moins de néphrons à la naissance (Brenner, Barker) ; stockage non osmotique du sodium dans la peau et les muscles ; lymphocytes T activés par le sel
Métabolisme énergétique du cœur	≈ 6 kg d'ATP/j recyclés ; 60 à 90 % de l'énergie par oxydation des acides gras ; cœur insuffisant : « moteur à court de carburant » (Neubauer, 2007), corps cétoniques ↑ (hypothèse de l'effet des inhibiteurs de SGLT2)
BNP et NT-proBNP	proBNP (108 acides aminés) → BNP actif (32 ; demi-vie ≈ 20 min ; GMPc) + NT-proBNP inactif (76 ; demi-vie 60 à 120 min ; éliminé par le rein) ; BNP dégradé par la néprilysine (le sacubitril élève le BNP, pas le NT-proBNP) ; récepteur de clairance adipocytaire : valeurs plus basses chez l'obèse

Terme	Définition
Remodelage	hypertrophie (programme génique fœtal), mort cellulaire, fibrose (angiotensine II, aldostérone, TGF-β), ventricule plus sphérique (tension pariétale ↑, loi de Laplace) ; freiné ou inversé par IEC, ARNI, bêtabloquants, ARM, inhibiteurs de SGLT2

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi de Laplace	**T = P × r / (2e)**	normal (120 mm Hg ; 2,5 cm ; 1,0 cm) : 150 ; dilaté (110 ; 3,5 ; 0,7) : 385 / 1,4 = 275, soit ≈ 1,8 fois plus